

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3

Берков Николай Андреевич



Теория вероятностей и математическая статистика

Лекция 4

Виды распределений

29 марта 2024г

Функция распределения

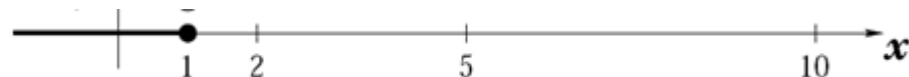
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.16. *Функцией распределения $F(x)$ случайной величины ξ называется вероятность того, что ξ приняла значение меньшее x :*

$$F(x) = P\{\xi < x\}. \quad (4.11)$$

ПРИМЕР 4.7. *Найти $F(x)$ и построить её график для случайной величины из примера 4.2.*

ξ	1	2	5	10
p	0,1	0,4	0,3	0,2

► Проще всего решить эту задачу, находя значение $F(x)$ в отдельных точках по формуле (4.11):



$$F(0) = P\{\xi < 0\} = 0; \quad F(0,5) = P\{\xi < 0,5\} = 0; \quad F(1) = P\{\xi < 1\} = 0;$$

$$F(1,1) = P\{\xi < 1,1\} = 0,1; \quad F(2) = P\{\xi < 2\} = 0,1;$$

$$F(4) = P\{\xi < 4\} = P\{\xi = 1 \text{ или } \xi = 2\} = 0,1 + 0,4 = 0,5;$$

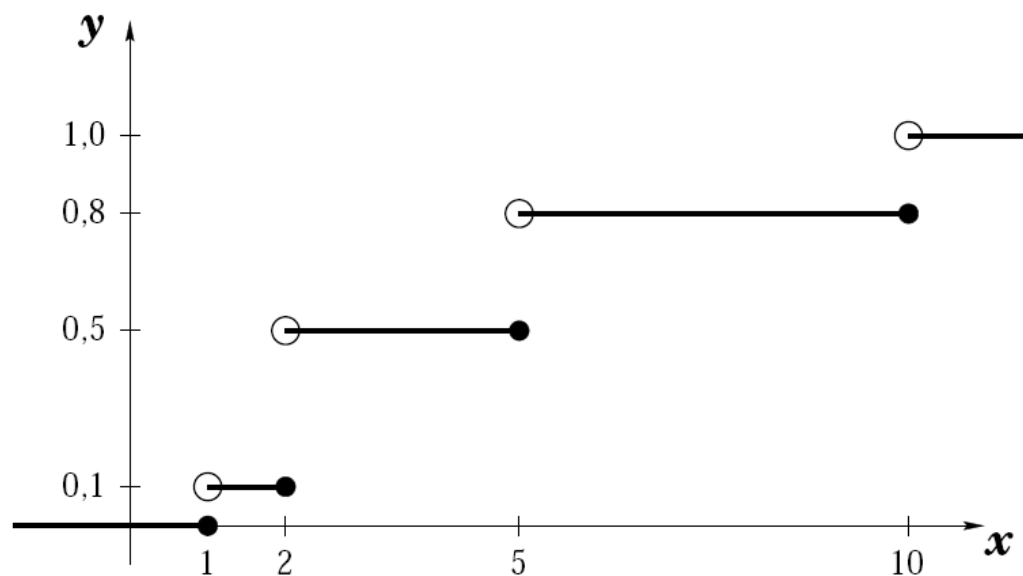
$$F(10) = P\{\xi < 10\} = 0,1 + 0,4 + 0,3 = 0,8;$$

$$F(10,01) = P\{\xi < 10,01\} = 0,1 + 0,4 + 0,3 + 0,2 = 1.$$



ξ	1	2	5	10
p	0,1	0,4	0,3	0,2

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 1; \\ 0,1 & \text{при } 1 < x \leq 2; \\ 0,5 & \text{при } 2 < x \leq 5; \\ 0,8 & \text{при } 5 < x \leq 10; \\ 1 & \text{при } 10 < x. \end{cases}$$



Рассмотрим свойства функции распределения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.16. *Функцией распределения $F(x)$ случайной величины ξ называется вероятность того, что ξ приняла значение меньшее x :*

$$F(x) = P\{\xi < x\}. \quad (4.11)$$

- (1) $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$;
- (2) $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$;
- (3) $F(x)$ не убывает;
- (4) $F(x)$ непрерывна слева;
- (5) Для дискретной случайной величины, задаваемой таблицей 4.1, функция распределения ступенчатая с разрывами в точках x_i и высотой ступенек равной сумме всех вероятностей значений, не превосходящих данных (см. рис. 12).



Функция распределения непрерывной случайной величины

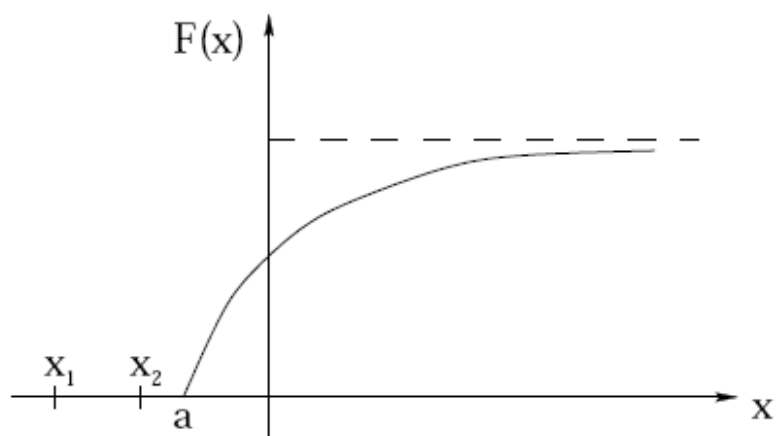
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.17. Функция $F(x)$ обладает кусочно непрерывной производной, если её производная $F'(x)$ непрерывна везде, кроме конечного (или бесконечного счётного) множества точек, в которых $F'(x)$ может иметь разрывы 1-го рода.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.18. Случайная величина ξ называется **непрерывной**, если её функция $F(x)$ непрерывна и обладает кусочно непрерывной производной $F'(x)$.

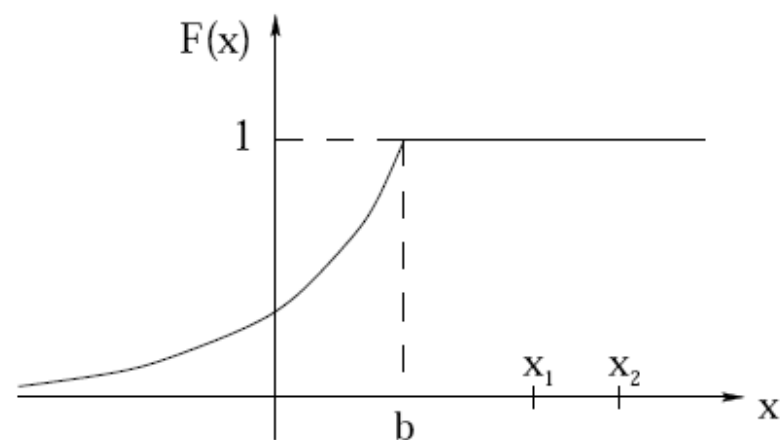
Свойства функции распределения непрерывной случайной величины

- (1) $0 \leq F(x) \leq 1, F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1;$
- (2) $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F(x_2) - F(x_1);$
- (3) $F(x)$ не убывает;
- (4) $F(x)$ непрерывна;
- (5) $P\{\xi = a\} = 0$ для любого числа a .

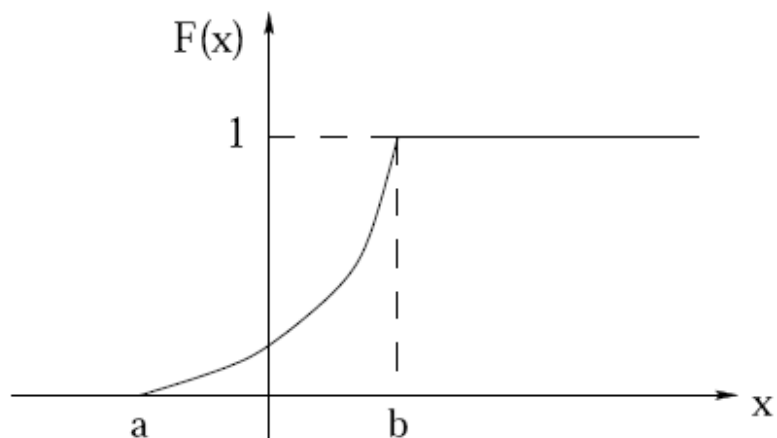




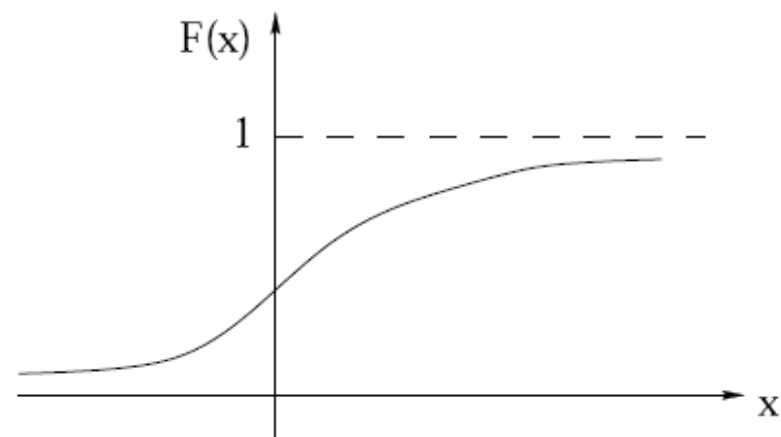
а



б



в



г

Функция распределения непрерывной случайной величины



Плотность распределения непрерывной случайной величины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.19. *Плотностью распределения $f(x)$ (или дифференциальной функцией распределения) непрерывной случайной величины ξ называют первую производную от её функции распределения:*

$$f(x) = F'(x). \quad (4.12)$$

Свойства плотности распределения

(1) $f(x) \geq 0$;

(2) $f(-\infty) = f(+\infty) = 0$;

(3) $f(x)$ кусочно непрерывная функция;

(4)
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt;$$

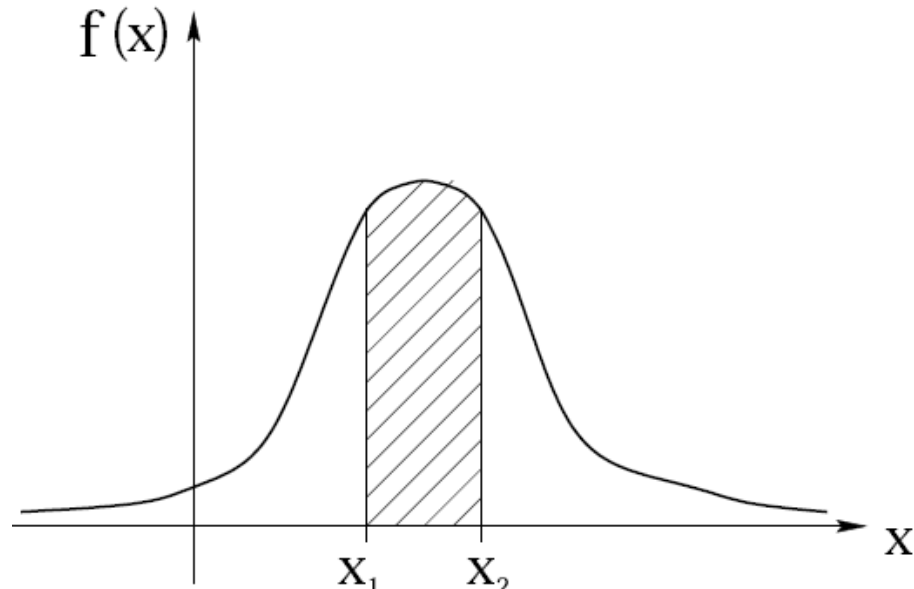
(5)
$$P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx;$$

(6)
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$$



$$(5) \quad P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx;$$

Свойство 5 означает, что площадь криволинейной трапеции над промежутком $[x_1; x_2)$ под графиком $f(x)$ равна вероятности попадания в этот промежуток.



Вероятность попадания в промежуток

Если x_2 близко к x_1 , промежуток мал и площадь криволинейной трапеции можно заменить площадью прямоугольника. Мы получим, что вероятность попадания непрерывной случайной величины в интервал $(x; x + \Delta x)$ приближённо равна $f(x) \cdot \Delta x$.

Вероятностный смысл плотности $f(x)$ заключается в следующем. *Плотность $f(x)$ непрерывной случайной величины ξ равна вероятности попадания в малый интервал $(x; x + \Delta x)$, отнесённой к длине этого интервала.*



ПРИМЕР 4.8. Плотность непрерывной случайной величины ξ задана формулами:

$$f(x) = \begin{cases} C & \text{при } x \in [0; 4]; \\ 0 & \text{при } x \notin [0; 4]. \end{cases}$$

Найти константу C и вычислить $P\{0 < \xi < 3\}$.

► На основании свойства 6 плотности распределения имеем:

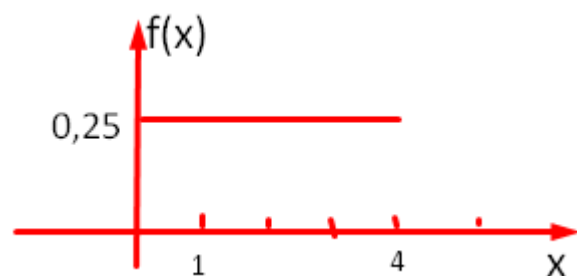
$$\int_0^4 C dt = 1 \quad \Rightarrow \quad C \cdot 4 = 1 \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{4}.$$

Таким образом $f(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{при } x \in [0; 4]; \\ 0 & \text{при } x \notin [0; 4]. \end{cases}$

Далее на основании свойства 5 плотности имеем:

$$P\{0 < \xi < 3\} = \int_0^3 \frac{1}{4} dt = \frac{1}{4} t \Big|_0^3 = \frac{3}{4}.$$

Ответ: $C = \frac{1}{4}$; $P\{0 < \xi < 3\} = \frac{3}{4}$.



Если ξ — непрерывная случайная величина, заданная плотностью распределения $f(x)$, и если $y = \varphi(x)$ — дифференцируемая строго монотонная функция (или строго возрастающая или строго убывающая), обратная функция которой $x = \psi(y)$, то плотность распределения $g(y)$ случайной величины η определяется равенством

$$g(y) = f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|. \quad (4.13)$$

Эта формула пригодится при выполнении 17 примера из типового расчёта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.20. *Математическим ожиданием непрерывной случайной величины ξ с плотностью распределения $f(x)$ называется:*

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx. \quad (4.14)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.8. *Если $\eta = \varphi(\xi)$ — непрерывная функция случайного аргумента ξ , причём возможные значения ξ принадлежат всей оси Ox , то*

$$M(\varphi(\xi)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \cdot f(x) dx, \quad (4.15)$$

где $f(x)$ — плотность распределения ξ .



Определение дисперсии как математического ожидания квадрата отклонения полностью сохраняется для непрерывных случайных величин:

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2.$$

Вычисление дисперсии непрерывной случайной величины с учётом замечания 4.8 следует вести по следующей формуле:

$$D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(\xi))^2 f(x) dx. \quad (4.16)$$

Все свойства математического ожидания и дисперсии, приведённые в предыдущей для ДСВ, сохраняются в этом случае.

Если $\eta = \varphi(\xi)$ — функция случайного аргумента ξ , причём возможные значения ξ принадлежат всей оси Ox , то

$$D(\varphi(\xi)) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi(x) - M(\varphi(x)))^2 f(x) dx,$$

или

$$D(\varphi(\xi)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^2(x) f(x) dx - M^2(\varphi(\xi)). \quad (4.18)$$



$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2. \quad (4.8)$$

Так, например, вычисление дисперсии удобнее проводить по формуле (4.8), которая для непрерывных случайных величин принимает вид:

$$D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M(\xi))^2. \quad (4.19)$$

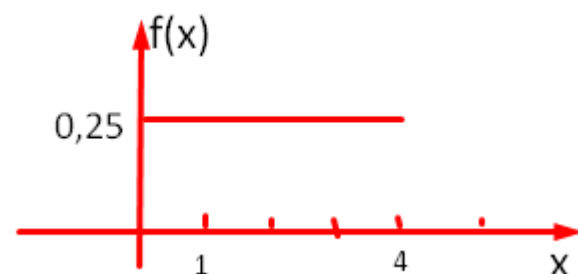
Наряду с дисперсией, для характеристики разброса непрерывной случайной величины около её среднего значения используется среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)}. \quad (4.20)$$



ПРИМЕР 4.9. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины из примера 4.8.

$$f(x) = \begin{cases} C & \text{при } x \in [0; 4]; \\ 0 & \text{при } x \notin [0; 4]. \end{cases}$$



$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx. \quad (4.14)$$

► По формуле (4.14), поскольку плотность $f(x)$ отлична от нуля только при $x \in [0; 4]$, $M(\xi) = \int_0^4 \frac{1}{4} x dx = \frac{x^2}{8} \Big|_0^4 = 2$.

По формуле (4.19), поскольку плотность $f(x)$ отлична от нуля только при $x \in [0; 4]$, с учётом $M(X) = 2$, найденного в примере 4.8, получаем:

$$D(\xi) = \int_0^4 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx - (2)^2 = \frac{x^3}{12} \Big|_0^4 - 4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}.$$

По формуле (4.20) находим $\sigma(x)$: $\sigma(\xi) = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,155$. ◀



Начальные и центральные моменты

Математическое ожидание и дисперсия являются более частными случаями следующих более общих понятий — моментов случайной величины.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.22. *Центральным моментом k -го порядка случайной величины ξ называется:*

$$\mu_k = M \left[(\xi - M(\xi))^k \right]. \quad (4.21)$$

Заметим, что центральный момент первого порядка всегда равен нулю, а второго порядка есть дисперсия:

$$\mu_1 = M(\xi - M(\xi)) = M(\xi) - M(M(\xi)) = M(\xi) - M(\xi) = 0,$$

$$\mu_2 = M \left[(\xi - M(\xi))^2 \right] = \sigma^2.$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.23. Начальным моментом k -го порядка случайной величины ξ называется

$$\nu_k = M(\xi^k). \quad (4.22)$$

Начальный момент первого порядка равен математическому ожиданию: $\nu_1 = M(\xi)$.

Между начальными и центральными моментами существует связь:

$$\mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2,$$

раньше было доказано, что $D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2$,

$$\mu_3 = \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 2\nu_1^3.$$

$$\begin{aligned} \mu_3 &= M\left[(\xi - M(\xi))^3\right] = M\left(\xi^3 - 3\xi^2 M(\xi) + 3\xi(M(\xi))^2 - (M(\xi))^3\right) = \\ &= M(\xi^3 - 3\xi^2\nu_1 + 3\xi\nu_1^2 - \nu_1^3) = M(\xi^3) - 3\nu_1 M(\xi^2) + 3\nu_1^2 M(\xi) - \nu_1^3 = \\ &= \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 3\nu_1\nu_1 - \nu_1^3 = \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 2\nu_1^3. \end{aligned}$$

Аналогично доказываются остальные соотношения:

$$\mu_4 = \nu_4 - 4\nu_3\nu_1 + 6\nu_2\nu_1^2 - 3\nu_1^4 \quad \text{и т.д.}$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.24. Коэффициентом асимметрии распределения случайной величины ξ называется:

$$A = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{M[(\xi - M(\xi))^3]}{\sqrt{D(\xi)}^3}.$$

Асимметрия положительна, если «длинная часть» кривой плотности распределения расположена справа от математического ожидания и отрицательна, если — слева (см. рис. 16).

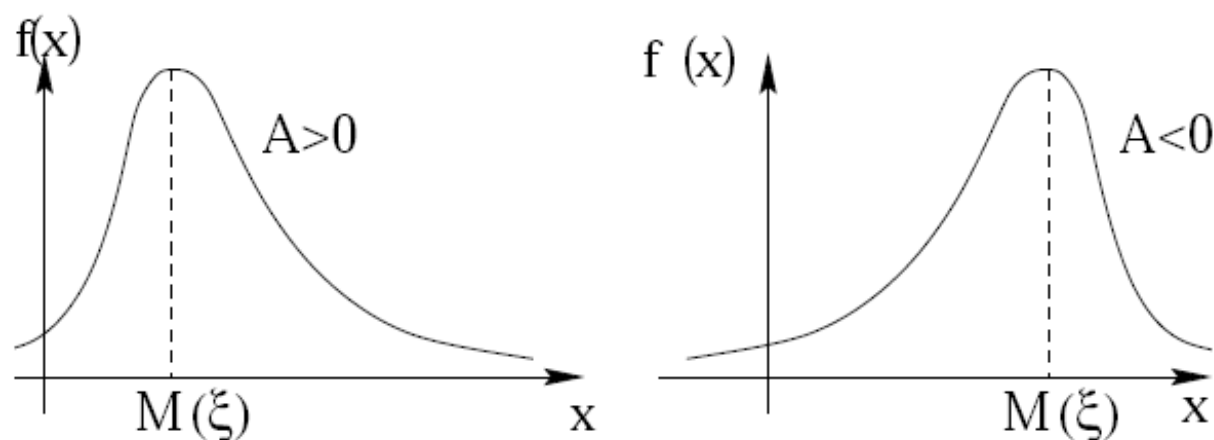
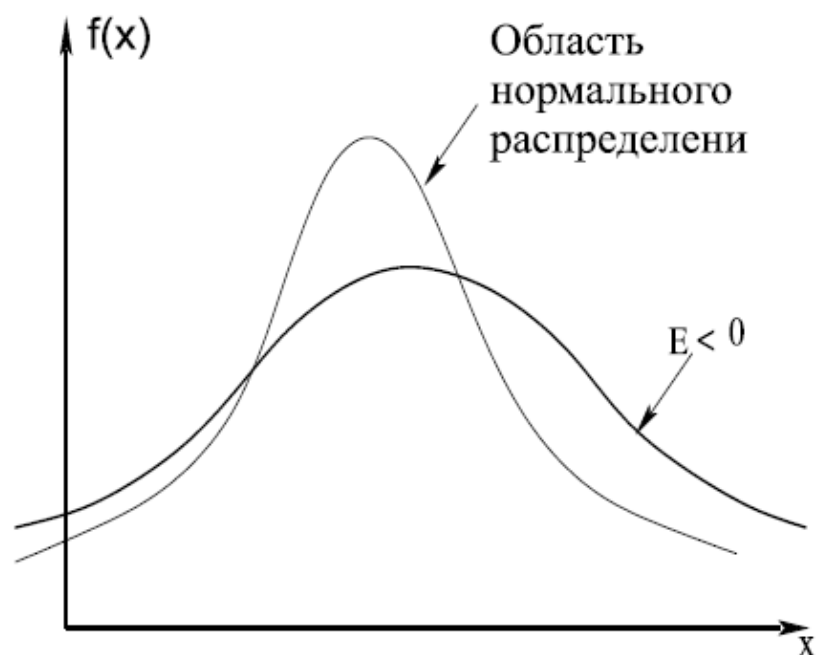
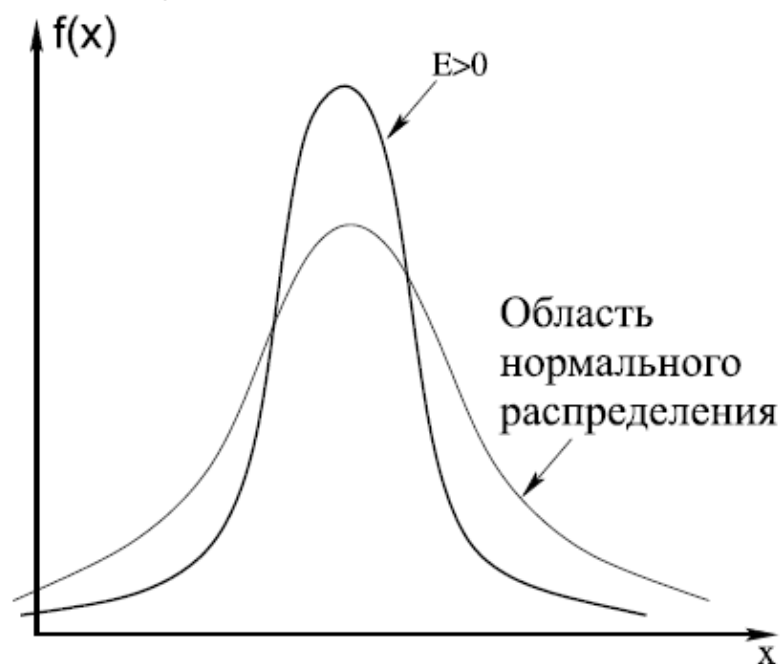


Рис. 16. Асимметрия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.25. *Эксцессом* распределения случайной величины ξ называется:

$$E = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = \frac{M[(\xi - M(\xi))^4]}{(D(\xi))^2} - 3.$$

Для нормального распределения $E = 0$; если $E > 0$, то плотность распределения имеет более высокую и «острую» вершину по сравнению с кривой Гаусса; если $E < 0$, то более низкую и «плоскую» (см. рис. 17)



Производящая функция

Вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин (ДСВ) с целыми неотрицательными значениями удобнее производить с помощью производящих функций.

Пусть ДСВ ξ задана законом распределения

ξ	0	1	2	...	k	...
p	p_0	p_1	p_2	...	p_k	...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.26. *Производящей функцией для ДСВ ξ называется функция вида*

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot z^k = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \dots, \quad (4.23)$$

где z — произвольный параметр, $0 < z \leq 1$.

Производящая функция (4.23) представляет степенной ряд коэффициентами которого являются вероятности ДВС ξ .



$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot z^k = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \dots, \quad (4.23)$$

Дифференцирую (4.23) по z , получаем $\varphi'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k \cdot z^{k-1}$.

Тогда значение $\varphi'(1)$ равно математическому ожиданию

$$\varphi'(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = M(\xi).$$

$$M(\xi) = \varphi'(1)$$

$$\varphi''(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p_k \cdot z^{k-2}.$$

$$\varphi''(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot p_k - \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = \nu_2 - \nu_1,$$

где ν_2 и ν_1 — начальные моменты 2-го и 1-го порядков.

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M^2(\xi) = \nu_2 - \nu_1^2 = (\nu_2 - \nu_1) + \nu_1 - \nu_1^2 = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2.$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2.$$



4. Виды распределений

Биномиальное распределение

Пусть проведено n независимых испытаний с вероятностью p появления события A в каждом испытании (испытания Бернулли). Обозначим ξ – случайную величину, равную числу появлений события A в n испытаниях. По формуле Бернулли

$$P\{\xi = m\} = P(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ где } q = 1 - p, m = 0, 1, \dots, n. \quad (5.1)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1. *Распределение дискретной случайной величины, задаваемое нижеприведенной таблицей, называется биномиальным.*

ξ	0	1	2	...	k	...	$n - 1$	n
p	q^n	npq^{n-1}	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	$C_n^k p^k q^{n-k}$	...	$np^{n-1}q$	p^n

Докажем, что сумма всех вероятностей равна 1.

Действительно, в соответствии с биномом Ньютона:

$$(p + q)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Но, с другой стороны: $(p + q)^n = (p + (1 - p))^n = 1.$



Числовые характеристики биномиального распределения

Производящая функция

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^n p_k z^k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} z^k = \sum_{k=0}^n C_n^k q^{n-k} (pz)^k = (q + pz)^n.$$

$$\varphi_n(z) = (q + pz)^n.$$

$$\varphi'(z) = np(q + pz)^{n-1}, \quad \varphi''(z) = n(n-1)(q + pz)^{n-2}p^2.$$

$$\varphi'_n(1) = np(q + p)^{n-1} = np$$

$$\varphi''(1) = n(n-1)(q + p)^{n-2}p^2 = n^2p^2 - np^2.$$

$$M(\xi) = \varphi'(1). \quad (4.25)$$

$$\begin{aligned} D(\xi) &= \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = \\ &= np - np^2 = np(1 - p) = npq. \end{aligned}$$

Для биномиального распределённой случайной величины

$$M(\xi) = np; \quad D(\xi) = npq.$$



Для биномиальной распределённой случайной величины

$$M(\xi) = np; \quad D(\xi) = npq. \quad (5.3)$$

ПРИМЕР 5.1. Монета брошена 4 раза. Написать закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию числа выпадений орла.

► Найдём вероятности выпадения орла по формуле Бернулли при $n = 4$, $p = 0,5$:

$$P_4(0) = 0,5^4 \approx 0,0625; \quad P_4(1) = 4 \cdot 0,5 \cdot 0,5^3 = 0,25;$$

$$P_4(2) = C_4^2 \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^2 \approx 0,375;$$

$$P_4(3) = p_4(1) = 0,25; \quad P_4(4) = p_4(0) \approx 0,0625.$$

Искомый закон распределения задаётся таблицей:

ξ	0	1	2	3	4
p	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

По формулам (5.3) находим:

$$M(\xi) = n \cdot p = 4 \cdot 0,5 = 2; \quad D(\xi) = npq = 4 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 1. \quad \blacktriangleleft$$

Ответ: $M(\xi) = 2$, $D(\xi) = 1$.



Биномиальное распределение

$$P_n(k, p) = P(\xi = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k},$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Пример. Производится 20 одинаковых опытов. В каждом опыте вероятность появления события A постоянна и равна 0,2. Построить график функции значений вероятностей. Найти вероятность того, что число опытов, в которых появится событие A , будет более 5. Найти наивероятнейшее число появления события A и его вероятность.

n:20\$ p:0.2\$

P:makelist(binomial(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k),k,0,n);

plot2d([discrete, P])\$

P1:sum(P[k],k,7,21); Pmax:lmax(P); M:n*p; D:n*p*q

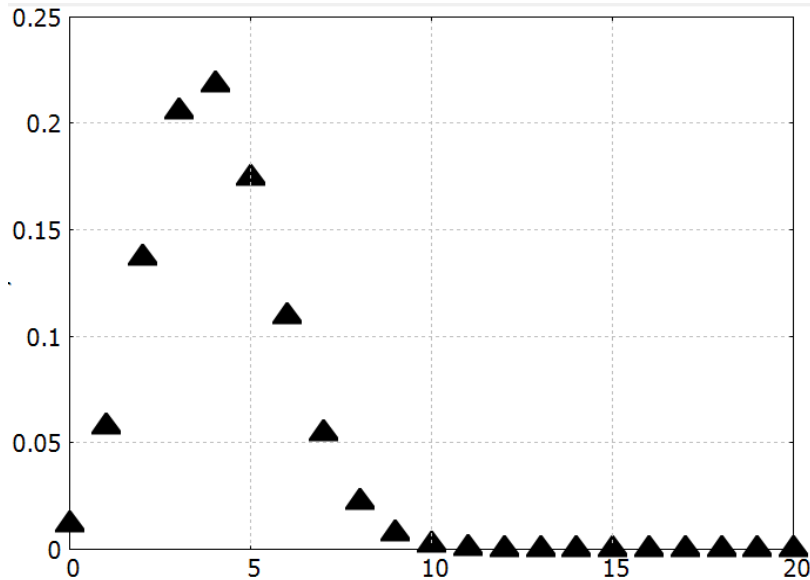
[0.0115,0.0576,0.136,0.205,0.218,0.174,0.109,0.05455,0.02216,
0.007387,0.002031, 0.0004617, 0.00008657, ...,1.047*10⁻¹⁴]

(P1) 0.1958 ; (Pmax) 0.2182 (M) 4 (D) 3.2

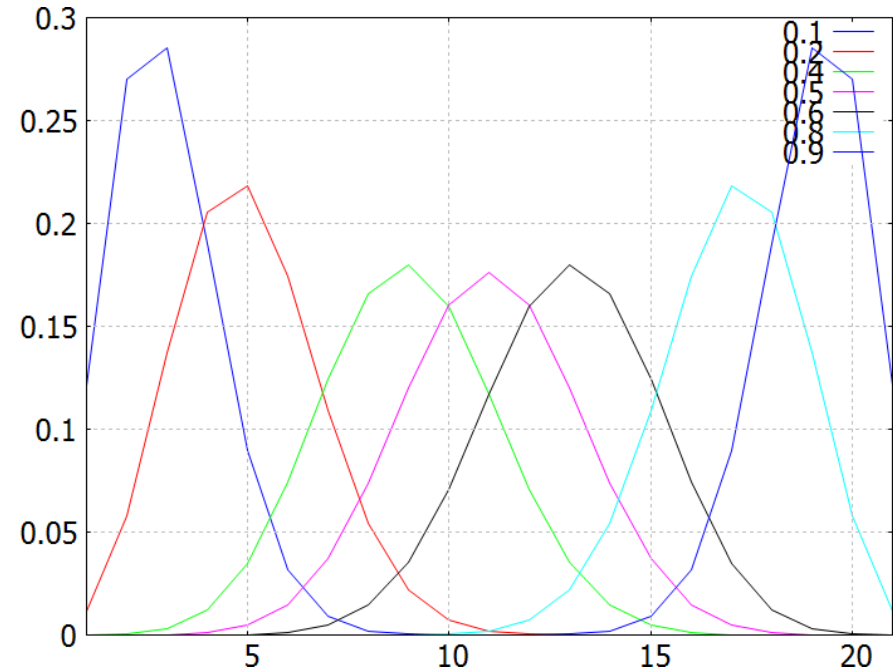


Биномиальное распределение

$p=0.2$ $n=20$ $M=np=4$



$p=\{0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9\}$



```
n:20$ p:0.2$ X:makelist(k,k,0,n)$ n*p+3*sqrt(n*p*q); 10
Cp(n,k,p):=makelist (binomial(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k),k,0,n);
P1:Cp(n,k,0.1)$ P2:Cp(n,k,0.2)$ P4:Cp(n,k,0.4)$
P5:Cp(n,k,0.6)$ P6:Cp(n,k,0.6)$ P8:Cp(n,k,0.8)$
P9:Cp(n,k,0.9)$
plot2d([[discrete, P1], [discrete, P2], [discrete, P4],
[discrete, P5], [discrete, P6],[discrete, P8],[discrete, P9]]);
```



Биномиальное распределение

Исследование распределения в зависимости от числа повторных испытаний

```
kill(all)$ numer:true$ fpprintprec:4$ p:0.2$
```

```
Cp(n,k,p):=makelist (binomial(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k),k,0,n);
```

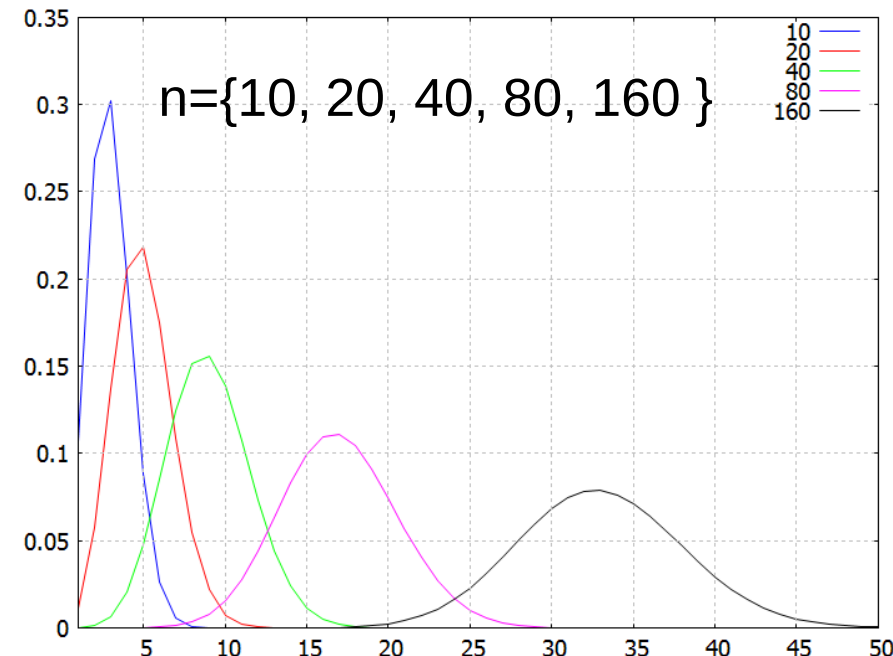
```
P1:Cp(10,k,p)$
```

```
P2:Cp(20,k,p)$
```

```
P3:Cp(40,k,p)$
```

```
P4:Cp(80,k,p)$
```

```
P5:Cp(160,k,p)$
```



```
wxplot2d([[discrete, P1],[discrete, P2],  
[discrete, P3],[discrete, P4],[discrete, P5]])  
[x,1,50], [gnuplot_postamble, "set grid;"],  
[legend , "10", "20", "40", "80", "160"]);
```



Распределение Пуассона

Пусть в испытаниях Бернулли $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, так, что $np \rightarrow \lambda$. Тогда, как отмечалось ранее, вероятность $P_n(m)$ приближённо определяется с помощью формулы Пуассона:

$$P\{\xi = m\} = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0. \quad (5.4)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2. *Распределение дискретной случайной величины, задаваемое формулой (5.4), называется распределением Пуассона или пуассоновским распределением.*

ξ	0	1	2	...	m	...
p	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$	...	$\frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$	...

$$\sum_{m=0}^{\infty} p_m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1.$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$



Числовые характеристики распределения Пуассона

$$P\{\xi = m\} = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

Производящая функция

Найдём *производящую функцию* данной случайной величины.

$$\varphi_{\xi}(z) = \sum_{m=0}^{\infty} p_m z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} z^m = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} z^m = e^{-\lambda} e^{\lambda z} = e^{\lambda(z-1)}.$$

$$\varphi'_{\xi}(z) = \lambda e^{\lambda(z-1)}, \quad \varphi''_{\xi}(z) = \lambda^2 e^{\lambda(z-1)}.$$

$$\varphi'_{\xi}(1) = \lambda, \quad \varphi''_{\xi}(1) = \lambda^2.$$

$$M(\xi) = \varphi'(1). \quad (4.25)$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2. \quad (4.26)$$

$$M(\xi) = \varphi'_{\xi}(1) = \lambda.$$

$$D(\xi) = \varphi''_{\xi}(1) + \varphi'_{\xi}(1) - (\varphi'_{\xi}(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

Итак, для случайной величины, имеющей распределение Пуассона, получим:

$$M(\xi) = D(\xi) = \lambda.$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$



Распределение Пуассона

ПРИМЕР 8.4. В партии поступивших на склад деталей 1% бракованные. Случайным образом выбрали $n=400$ деталей. Случайная величина ξ — число бракованных деталей среди выбранных. Составить ряд распределения случайной величины ξ . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины ξ . Какова вероятность, что будет выбрано более пяти бракованных деталей. Построить график ряда распределения случайной величины ξ на отрезке $x \in [0; L+4\sigma(\xi)]$, где $\sigma(\xi)$ —среднеквадратическое отклонение случайной величины ξ .

$$P(\xi = k) = \frac{4^k}{k!} e^{-4}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

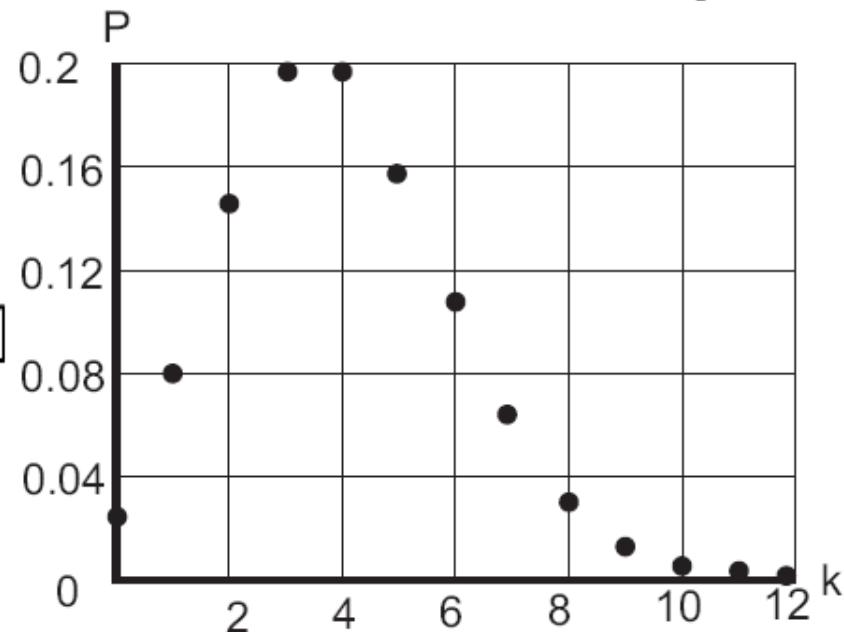
P:makelist(L^k/k!*exp(-L), k, 0 ,m2)

(G) [[0,0.0183],[1,0.0733],[2,0.147],[3,0.195],[4,0.195]

[5,0.156],[6,0.104],[7,0.0595],[8,0.0298],[9,0.0132],

[10,0.00529],[11,0.00192],[12,6.42*10^-4]]

(P_5_n) 0.215



Геометрическое распределение

Пусть производится ряд независимых испытаний («попыток») для достижения некоторого результата (события A), и при каждой попытке событие A может появиться с вероятностью p . Тогда число попыток ξ до появления события A , включая удавшуюся, является дискретной случайной величиной, возможные значения которой принимают значения: $m = 1, 2, \dots, m, \dots$. Вероятности их по теореме умножения вероятностей для независимых событий равны

$$P(\xi = m) = pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots \quad (5.6)$$

где $0 < p < 1$, $q = 1 - p$.

ξ	1	2	3	...	m	...
P	p	pq	pq^2	...	pq^{m-1}	...

$$S = p + pq + pq^2 + \dots + pq^{m-1} + \dots = \frac{p}{1 - q} = 1.$$



Примеры случайных величин, распределенных по геометрическому закону: число выстрелов до первого попадания, число испытаний устройства до первого отказа, число бросаний монеты до первого выпадения герба (или решки) и т.п. Найдем математическое ожидание и дисперсию при геометрическом распределении:

Найдём *производящую функцию* данной случайной величины

$$\varphi_{\xi}(z) = \sum_{m=1}^{\infty} pq^{m-1}z^m = pz \sum_{m=1}^{\infty} (qz)^{m-1} = pz \frac{1}{1 - zq}.$$

$$\varphi'_{\xi}(z) = \frac{p}{(1 - zq)^2}, \quad \varphi''_{\xi}(z) = \frac{2pq}{(1 - qz)^3}.$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\varphi'_{\xi}(1) = \frac{1}{p}, \quad \varphi''_{\xi}(1) = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2}.$$

$$D(\xi) = \varphi''_{\xi}(1) + \varphi'_{\xi}(1) - (\varphi'_{\xi}(1))^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

Для геометрического распределения

$$M(\xi) = \frac{1}{p}, \quad D(\xi) = \frac{q}{p^2}.$$

Геометрическое распределение

ПРИМЕР 5.3. Детали, количество которых неограничено, поочередно проверяют до появления бракованной. Вероятность брака для каждой детали одинакова и равна 0,6. Какова вероятность, что будет проверено более пяти деталей. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ — числа проверенных деталей. Найти математическое ожидание $M(\xi)$, дисперсию $D(\xi)$ и среднее квадратическое отклонение $\sigma(\xi)$ случайной величины ξ .

$$P(\xi = k) = 0,6 \cdot 0,4^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$P(\xi = 1) = 0,6; \quad P(\xi = 2) = 0,6 \cdot 0,4 = 0,24;$$

$$P(\xi = 3) = 0,6 \cdot 0,4^2 = 0,096; \quad P(\xi = 4) = 0,6 \cdot 0,4^3 = 0,0384;$$

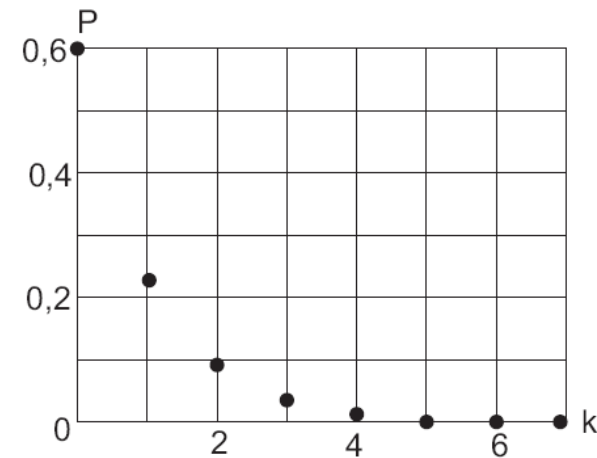
$$P(\xi = 5) = 0,6 \cdot 0,4^4 = 0,01536.$$

$$\sum_{i=1}^5 P(\xi = i) = 0,6 + 0,24 + 0,096 + 0,0384 + 0,01536 = 0,98976.$$

$$P(\xi \geq 6) = 1 - P(\xi < 6) = 1 - 0,98976 = 0,01024.$$

$$M(\xi) = \frac{1}{p} = 1/0,6 = 5/3, \quad D(\xi) = \frac{q}{p^2} = 0,4/0,6^2 = 10/9 \approx 1,1111.$$

```
P:makelist(0.6*0.4^(k-1), k, 1, 8);  
plot2d([discrete,P], [x,1,8],  
[gnuplot_postamble, "set grid;"])$
```



Геометрическое распределение

Теперь немножко изменим условие данной задачи. Пусть теперь число деталей будет ограниченным.

ПРИМЕР 5.4. Для проверки выбрали 6 деталей и поочередно проверяют их до появления бракованной. Вероятность брака для каждой детали одинакова и равна 0,4. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ — числа проверенных деталей. Найти математическое ожидание $M(\xi)$, дисперсию $D(\xi)$ и среднеквадратическое отклонение $\sigma(\xi)$ случайной величины ξ .

$$P(\xi = k) = 0,6 \cdot 0,4^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, 5.$$

$$P(\xi = 1) = 0,6; \quad P(\xi = 2) = 0,6 \cdot 0,4 = 0,24;$$

$$P(\xi = 3) = 0,6 \cdot 0,4^2 = 0,096; \quad P(\xi = 4) = 0,6 \cdot 0,4^3 = 0,0384;$$

$$P(\xi = 5) = 0,6 \cdot 0,4^4 = 0,01536.$$

$$P(\xi = 6) = \underline{0,6 \cdot 0,4^5} + \underline{0,4^6} = 0,01024.$$

$$\sum_{i=1}^6 P(\xi = i) = 0,6 + 0,24 + 0,096 + 0,0384 + 0,01536 + 0,01024 = 1.$$

$$M(\xi) = 1 \cdot 0,6 + 2 \cdot 0,24 + 3 \cdot 0,096 + 4 \cdot 0,0384 + 5 \cdot 0,01536 + 6 \cdot 0,01024 = 1,95984.$$

$$M(\xi^2) = 1 \cdot 0,6 + 4 \cdot 0,24 + 9 \cdot 0,096 + 16 \cdot 0,0384 + 25 \cdot 0,01536 + 36 \cdot 0,01024 = 3,79104.$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M^2(\xi) = 1,03397; \quad \sigma(\xi) = \sqrt{D} = 1,0178.$$



Геометрическое распределение

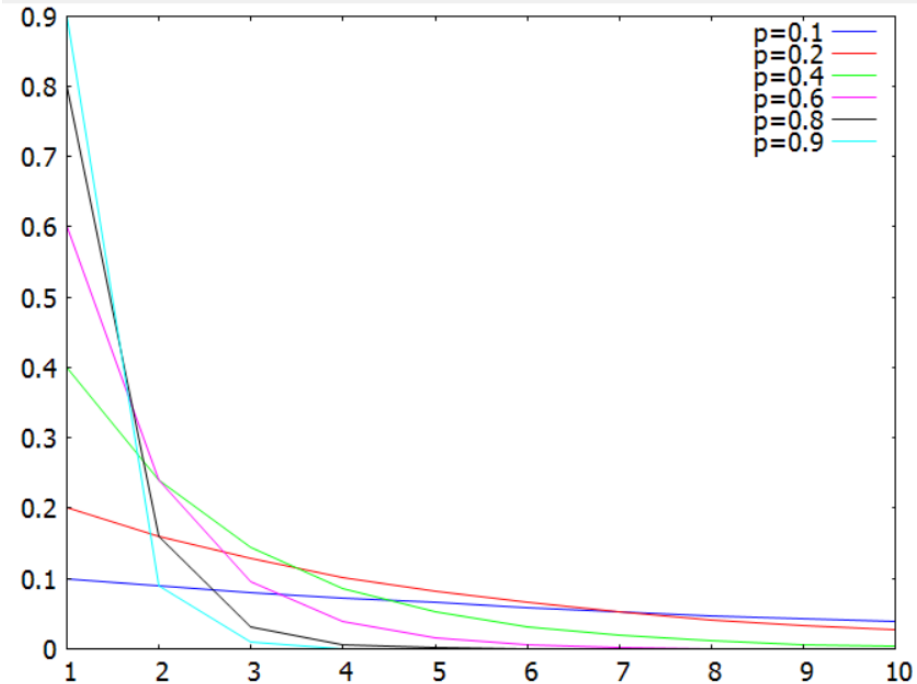
```
kill(all)$fpprintprec:3$n:20$
p:[0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,0.9]$ q:1-p$
P01:makelist(q[1]^k·p[1],k,0,n)$
P02:makelist(q[2]^k·p[2],k,0,n)$
P04:makelist(q[3]^k·p[3],k,0,n)$
P06:makelist(q[4]^k·p[4],k,0,n)$
P08:makelist(q[5]^k·p[5],k,0,n)$
P09:makelist(q[6]^k·p[6],k,0,n)$
plot2d(['discrete, P01'], ['discrete, P02'], ['discrete, P04'],
        ['discrete, P06'], ['discrete, P08'], ['discrete, P09'],
        [x,1,10], [legend, "p=0.1", "p=0.2", "p=0.4", "p=0.6",
        "p=0.8", "p=0.9"])
```

$M: 1/p;$ [10.0, 5.0, 2.5, 1.67, 1.25, 1.11]

$\sigma: \text{makelist}(\sqrt{q[k]}/p[k], k, 1, 6);$

[9.49, 4.47, 1.94, 1.05, 0.559, 0.351]

$M+5 \cdot \sigma;$ [57.4, 27.4, 12.2, 6.94, 4.05, 2.87]



Зависимость распределение вероятностей от p для геометрического распределения. Функция убывает от p до 0.



Непрерывные распределения

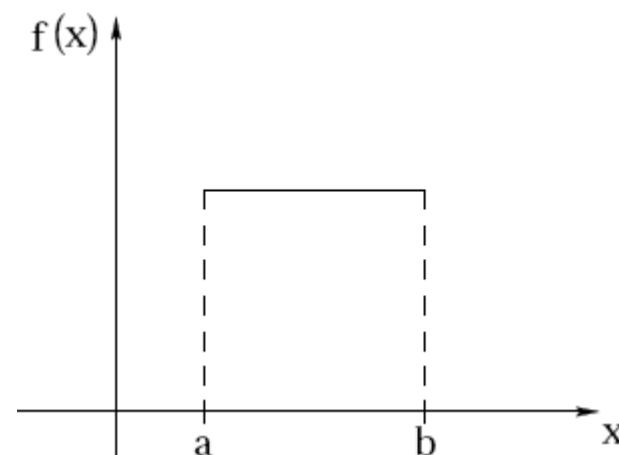
Равномерное распределение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3. *Распределение непрерывной случайной величины называется равномерным на $[a; b]$, если плотность распределения постоянна и отлична от 0 на этом отрезке и равна нулю вне его:*

$$f(x) = \begin{cases} C & \text{при } x \in [a; b], \\ 0 & \text{при } x \notin [a; b]. \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \implies \int_a^b Cdx = 1 \implies$$

$$\implies Cx \Big|_a^b = 1 \implies C(b-a) = 1 \implies C = \frac{1}{b-a}.$$



Итак, плотность равномерно распределённой на $[a; b]$ случайной величины определяется по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{при } x \in [a; b], \\ 0 & \text{при } x \notin [a; b]. \end{cases} \quad (5.7)$$



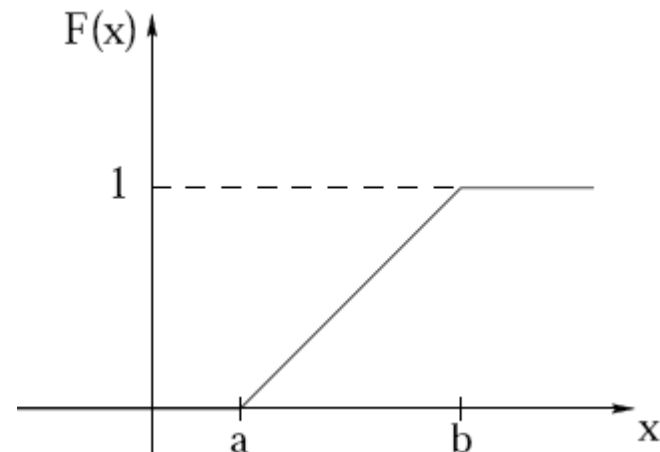
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt. \quad \text{Функция распределения}$$

При $x < a$ $F(x) = \int_{-\infty}^x 0dt = 0;$

при $a \leq x \leq b$ $F(x) = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^x \frac{1}{b-a}dt = \frac{x-a}{b-a};$

при $x > b$ $F(x) = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^b \frac{1}{b-a}dt + \int_b^x 0dt = \frac{b-a}{b-a} = 1.$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{при } b < x. \end{cases}$$



Математическое ожидание и дисперсия

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2 \cdot (b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

$$\begin{aligned} D(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M(\xi))^2 = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{b^3 - a^3}{3 \cdot (b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{4 \cdot (a^2 + ab + b^2) - 3 \cdot (a+b)^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Итак, для равномерно распределённой на $[a; b]$ случайной величины получим:

$$M(\xi) = \frac{a+b}{2}; \quad D(\xi) = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (5.9)$$



ПРИМЕР 5.3. Плотность распределения постоянна на отрезке $[0; 4]$ и равна нулю вне его. Найти плотность и функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию.

► В соответствии с определением 5.3 эта случайная величина имеет равномерное распределение на отрезке $[0; 4]$. Следовательно:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{при } x \in [0; 4], \\ 0 & \text{при } x \notin [0; 4], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{x}{4} & \text{при } 0 \leq x \leq 4, \\ 1 & \text{при } x > 4, \end{cases}$$

$$M(\xi) = 2; \quad D(\xi) = \frac{(4 - 0)^2}{12} = \frac{4}{3} \approx 1,333. \blacktriangleleft$$



Экспоненциальное распределение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4. *Распределение непрерывной случайной величины называется экспоненциальным (показательным), если плотность распределения имеет вид:*

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0, \end{cases} \quad \text{где } \lambda > 0. \quad (5.10)$$

Экспоненциальное распределение определяется одним параметром $\lambda > 0$.

$$\text{при } x \geq 0 \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x};$$

$$\text{при } x < 0 \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0.$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases} \quad (5.11)$$



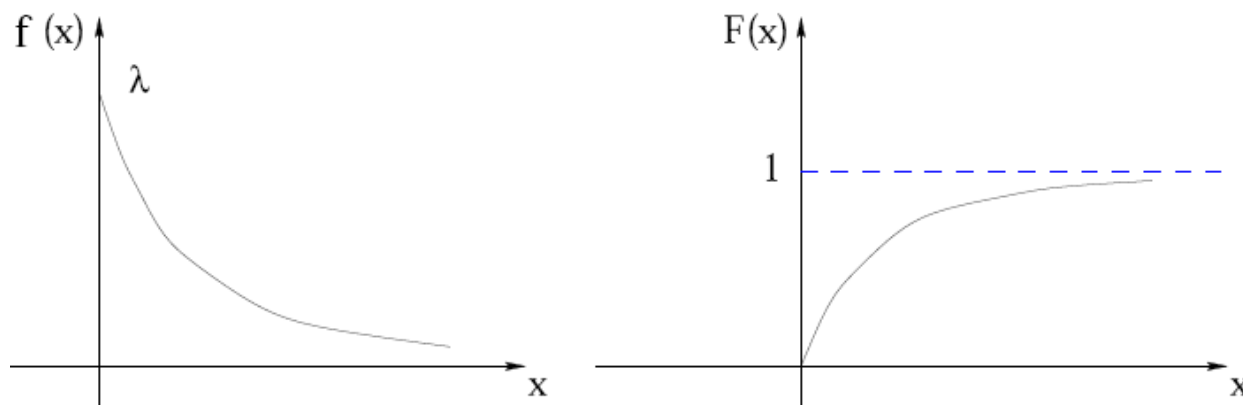


Рис. 20. Плотность и функция распределения экспоненциального распределения

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \left[\begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^{-\lambda x} dx & v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \end{array} \right] =$$

$$= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

$$D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \frac{1}{\lambda^2} = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} = \dots\dots\dots = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Итак, для экспоненциально распределённой случайной величины

$$M(\xi) = \frac{1}{\lambda}; \quad D(\xi) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая статистика

Лекция 4

Виды распределений

Берков Николай Андреевич

29 марта 2024г

Спасибо за внимание